

La normale que nous venons de déterminer est normale aux surfaces trajectoires de chacun de ses points; par suite, le plan (P) est tangent en p à la surface trajectoire de ce point. Ou, en d'autres termes, le point p et le point de contact de (P) avec la surface à laquelle ce plan reste tangent. On voit ainsi que la solution précédente permet de déterminer toujours le point où un plan, qui fait partie d'une figure de forme invariable, dont le déplacement est assujéti à quatre conditions, touche la surface à laquelle il reste tangent.

Si la figure mobile est assujéti à cinq conditions, on peut déterminer le plan normal à la ligne trajectoire décrite par un point de cette figure.

Pour cela, retranchant une des conditions, on retombe dans le cas précédent, et l'on construit pour le point donné la normale à la surface trajectoire qu'il décrit alors. Si, rétablissant la condition que nous venons de retrancher, nous en ôtons une autre, nous aurons une normale à la nouvelle surface trajectoire décrite par le point donné.

Cette dernière normale et la première déjà construite déterminent le plan normal demandé.

M. TCHEBICHEF

Membre de l'Académie de Saint-Petersbourg, Associé de l'Institut de France.

SUR LA COUPE DES VÊTEMENTS.

— Séance du 28 août 1878. —

Après avoir indiqué que l'idée de cette étude lui est venue lors de la communication faite, il y a deux ans, au Congrès de Clermont-Ferrand, par M. Édouard Lucas, sur la *géométrie du tissage* des étoffes à fils rectilignes, M. TCHEBICHEF pose les principes généraux pour déterminer les courbes suivant lesquelles on doit couper les différents morceaux d'une étoffe, pour en faire une gaine bien ajustée, servant à envelopper un corps de forme quelconque.

En prenant pour point de départ ce principe d'observation que dans la déformation d'un tissu on ne doit considérer d'abord, dans une première approximation, que l'altération des angles respectifs formés par les fils de chaîne et les fils de trame, sans tenir compte de l'allongement des fils, il donne les formules qui permettent de déterminer les contours imposés à deux, trois ou

quatre morceaux d'étoffe pour recouvrir la surface d'une sphère, avec la meilleure approximation désirable. M. Tchebichef présente à la section une balle de caoutchouc recouverte d'une étoffe dont les deux morceaux ont été coupés suivant ses indications; il fait observer que le problème différerait essentiellement si l'on remplaçait l'étoffe par une peau. D'ailleurs les formules proposées par M. Tchebichef donnent aussi la méthode à suivre pour la juxtaposition des pièces par la couture.

La balle de caoutchouc, couverte de son corsage, circule dans les mains des assistants : on l'examine avec intérêt, avec joie. C'est une balle bien faite, bien cousue, et, pour un peu, les membres de la section se seraient rendus dans la cour du lycée pour jouer à la paume.

M. Édouard LUCAS

Professeur au Lycée Charlemagne.

SUR LA GÉOMÉTRIE DU TISSAGE.

— Séance du 28 août 1878. —

M. Édouard Lucas rappelle en quelques mots les principes fondamentaux de la géométrie des tissus à fils rectilignes, qu'il a exposés au Congrès de Clermont-Ferrand; il fait l'application des théories arithmétiques données par Gauss, dans les *Disquisitiones arithmeticae*, à la recherche de toutes les dispositions possibles des armures fondamentales, à leur classification, et plus particulièrement à la recherche des tissus sans envers. Il fait observer que les recherches de M. Tchebichef sont, pour ainsi dire, indépendantes, à cause de l'approximation, de la contexture même des tissus. Il indique les diverses expériences qu'il y aurait lieu de faire pour reconnaître et formuler les lois de l'extension des tissus. En effet, il y aurait lieu de considérer, en dehors de la nature des fils de chaîne et de trame, les divers modes d'entre-croisement qu'il a formulés autrefois. Il donne l'historique de cette nouvelle application de la théorie des nombres, dont l'idée fondamentale appartient, sans aucun doute (1867), à M. Édouard Gand, professeur de tissage à la Société industrielle d'Amiens.